

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Моделирование № 1

По дисциплине «Физические основы компьютерных и сетевых технологий»

Выполнила студентка группы №М3212

Бармакова Ксения Станиславовна

Проверил

Шоев Владислав Иванович



Санкт-Петербург
2026

1 Постановка задачи

Из провода длиной L и диаметром металлической жилы d требуется намотать катушку на цилиндрический каркас диаметром D и подобрать длину намотки l , при которой магнитная индукция B на оси катушки в центре максимальна. Параметры L , d , толщина изоляции δ , D , ток I и диапазон изменения l задаются пользователем. Необходимо построить зависимость $B = f(l)$ и определить индуктивность получившейся катушки.

2 Обоснование выбора физической модели

Катушка рассматривается как система круглых витков с током. Витки распределяются равномерно по длине каждого слоя. Если один слой заполнен, следующий слой наматывается поверх предыдущего.

Слагаемое $d/2$ появляется потому, что поле считается по оси кругового витка, проходящей по центру провода. Центр первого витка не лежит на поверхности каркаса, а отстоит от неё на половину внешнего диаметра провода.

Если d означает диаметр металлической жилы, а провод покрыт изоляцией толщиной δ с каждой стороны, то внешний диаметр провода и шаг укладки равны

$$a = d + 2\delta. \quad (1)$$

Тогда радиус центра витков j -го слоя:

$$r_j = \frac{D}{2} + \frac{a}{2} + ja = \frac{D}{2} + \frac{d + 2\delta}{2} + j(d + 2\delta). \quad (2)$$

При увеличении δ внешний диаметр провода растёт, витков на единицу длины помещается меньше, первый слой оказывается дальше от оси, а следующие слои быстрее уходят наружу. Поэтому поле обычно уменьшается, а оптимальная длина намотки смещается в сторону больших l : катушку выгоднее делать немного длиннее, чтобы не получать слишком много внешних слоёв с большим радиусом.

Для одного слоя число витков приближённо равно

$$n_l = \left\lfloor \frac{l}{a} \right\rfloor. \quad (3)$$

Длина провода расходует на окружности витков $2\pi r_j$. Малой поправкой на винтовой шаг намотки в модели пренебрегаем, так как при $a \ll 2\pi r_j$ она мала по сравнению с длиной окружности.

3 Уравнения модели

Поле одного кругового витка на оси на расстоянии x_i от плоскости витка:

$$B_i = \frac{\mu_0 I r_i^2}{2(r_i^2 + x_i^2)^{3/2}}. \quad (4)$$

Поле катушки в центре находится суммированием вкладов всех витков:

$$B(0) = \sum_{i=1}^N \frac{\mu_0 I r_i^2}{2(r_i^2 + x_i^2)^{3/2}}. \quad (5)$$

Для проверки суммирования используется аналитическая формула для однослойной тонкой катушки конечной длины:

$$B_{\text{sol}} = \frac{\mu_0 N I}{2\sqrt{R^2 + (l/2)^2}}. \quad (6)$$

Здесь R — радиус слоя, N — число витков, равномерно распределённых по длине l .

4 Численный алгоритм

Для заданного l программа выполняет следующие действия:

1. вычисляет число витков, помещающихся в один слой;
2. последовательно добавляет слои катушки, пока не закончится провод;
3. для каждого витка вычисляет координату x_i и радиус r_i ;
4. суммирует магнитные поля всех витков в центре;
5. повторяет расчёт для набора значений l и выбирает максимум $B(l)$.

5 Проверка по асимптотике

Для очень длинной катушки вклад удалённых витков уменьшается как $(r^2 + x^2)^{-3/2}$, поэтому увеличение длины намотки перестает заметно увеличивать поле в центре. Для очень короткой катушки витки расположены близко к центру, но требуется больше слоёв, радиус части витков увеличивается, а поле витка убывает примерно как $1/r$. Поэтому максимум $B(l)$ возникает при компромиссе между длиной намотки и числом радиальных слоёв.

6 Сравнение с аналитической оценкой

Если заменить реальную катушку тонким соленоидом радиуса $R = D/2$ и длины l , то поле в центре можно оценить формулой

$$B_{\text{sol}} = \frac{\mu_0 N I}{2\sqrt{R^2 + (l/2)^2}}. \quad (7)$$

При малом числе слоёв численная модель должна давать значения, близкие к этой формуле. Отличие появляется из-за конечного диаметра провода, дискретности витков и увеличения радиуса внешних слоёв.

7 Результаты и визуализация

Строится график $B = f(l)$. Пользователь может менять длину провода, диаметр провода, диаметр каркаса, ток и диапазон длин катушки. На странице автоматически выводятся оптимальная длина намотки, максимальная индукция, число витков, число слоёв и оценка индуктивности.

8 Оценка индуктивности

Оценка индуктивности через формулу длинного соленоида:

$$\mathcal{L}_{\text{long}} \approx \mu_0 \frac{N^2 S}{l}, \quad S = \pi R_{\text{ср}}^2. \quad (8)$$

Эта формула строго справедлива для длинного соленоида, когда $l \gg D$, а поле почти полностью сосредоточено внутри катушки. В катушке отношение l/D может быть порядка 1–2, поэтому краевые поля и рассеяние потока существенны.

Для оценки погрешности добавлено сравнение с формулой Уиллера для короткой воздушной многослойной катушки:

$$\mathcal{L}_W(\mu\text{Гн}) = \frac{0.8 r^2 N^2}{6r + 9l + 10b}, \quad (9)$$

где r , l и b задаются в дюймах: r — средний радиус намотки, l — длина катушки, b — радиальная толщина намотки.

Формула длинного соленоида оставлена в программе как простая физическая оценка порядка величины и как база для сравнения. Для короткой катушки более реалистичной оценкой является $\mathcal{L}_W$, поэтому в результатах выводятся обе величины и процентное расхождение.

9 Результаты расчёта

Для контрольного набора параметров

$$L = 80 \text{ м}, \quad d = 0.8 \text{ мм}, \quad \delta = 0.05 \text{ мм}, \quad D = 30 \text{ мм}, \quad I = 1 \text{ А}$$

в диапазоне $l = 10 \dots 180$ мм получено:

- внешний диаметр провода $a = 0.90$ мм;
- радиус первого слоя $r_1 = 15.45$ мм;
- оптимальная длина намотки $l_{\text{opt}} = 32.4$ мм;
- максимальная индукция $B_{\text{max}} = 13.2730$ мТл;
- число витков $N = 574$;
- число слоёв 16;

Максимум не находится на границе диапазона: при $l = 10$ мм поле равно 8.7440 мТл, при $l = 180$ мм поле равно 5.2230 мТл, а внутри диапазона достигается 13.2730 мТл.

10 Проверка шага перебора

Шаг перебора выбран равным $\Delta l = 0.1$ мм. Проверка сходимости выполнена уменьшением шага в два раза:

$$\Delta l = 0.1 \text{ мм} : \quad l_{\text{opt}} = 32.4 \text{ мм},$$

$$\Delta l = 0.2 \text{ мм} : \quad l_{\text{opt}} = 32.4 \text{ мм}.$$

Относительное изменение оптимальной длины:

$$\varepsilon_l = \frac{|32.4 - 32.4|}{32.4} \cdot 100\% = 0.0\%.$$

Это меньше требуемых 5%, следовательно, шаг перебора достаточен для выбранных параметров.

11 Проверка однослойной катушки

Для проверки правильности суммирования выполнено сравнение численного результата с формулой (для однослойной катушки при $l = 32.4$ мм. Получено:

- $N = 36$ витков;
- $B_{\text{числ}} = 1.0105$ мТл;
- $B_{\text{аналит}} = 1.0104$ мТл;
- относительное отличие 0.0096%.

Малое отличие показывает, что суммирование вкладов отдельных витков реализовано корректно. Оставшаяся разница связана с тем, что аналитическая формула описывает непрерывно распределённую обмотку, а численная модель суммирует дискретные витки.

12 Влияние изоляции

Для тех же параметров, но при разных толщинах изоляции, получено:

δ , мм	a , мм	l_{opt} , мм	B_{max} , мТл	N
0.00	0.80	29.6	14.4832	594
0.05	0.90	32.4	13.2730	574
0.10	1.00	35.0	12.2222	555
0.20	1.20	39.6	10.5046	520

При увеличении изоляции оптимальная длина растёт, а максимальное поле уменьшается. Это физически ожидаемо: центры витков отдаляются от оси, витков помещается меньше, и часть провода оказывается в слоях большего радиуса.

13 Оценка погрешности индуктивности

Для оптимальной катушки при $l_{\text{opt}} = 32.4$ мм:

$$\mathcal{L}_{\text{long}} = 19.743 \text{ мГн}, \quad \mathcal{L}_{\text{W}} = 8.975 \text{ мГн}.$$

Расхождение составляет примерно 120% относительно оценки Уиллера. Такое большое отличие объясняется тем, что катушка короткая: $l/D = 32.4/30 \approx 1.08$. У короткой катушки заметная часть магнитного потока рассеивается снаружи, поэтому формула бесконечно длинного соленоида завышает индуктивность.

В итоговом моделировании формула длинного соленоида используется только как простое приближение и ориентир. Для ответа о реальной индуктивности короткой катушки следует указывать значение по Уиллеру как более подходящую оценку.

14 Фрагмент программного кода

```

1 function wireOuterDiameter(p) {
2   return (p.wireDiam + 2 * p.insulation) / 1000;
3 }
4
5 function fieldAtCenter(p, coilLength) {
6   const pitch = wireOuterDiameter(p);
7   const turnsPerLayer = Math.max(1, Math.floor(coilLength / pitch));
8   const firstRadius = p.frameDiam / 2000 + pitch / 2;
9   let remaining = p.wireLength;
10  let B = 0, N = 0, layers = 0;
11
12  for (let j = 0; remaining > 0; j++) {
13    const r = firstRadius + j * pitch;
14    const turnLength = 2 * Math.PI * r;
15    const turns = Math.min(turnsPerLayer,
16      Math.floor(remaining / turnLength));
17    if (turns <= 0) break;
18
19    layers++;
20    const dx = coilLength / turns;
21    for (let i = 0; i < turns; i++) {
22      const x = -coilLength / 2 + (i + 0.5) * dx;
23      B += MU0 * p.current * r * r /
24        (2 * Math.pow(r * r + x * x, 1.5));
25    }
26
27    N += turns;
28    remaining -= turns * turnLength;
29  }
30
31  return { B, N, layers };
32 }

```

15 Выводы

Была построена численная модель многослойной катушки, учитывающая конечную длину провода, диаметр проводника, толщину изоляции и увеличение радиуса витков во внешних слоях. По рассчитанной зависимости $B = f(l)$ найден максимум магнитной индукции в центре катушки. Добавлены проверки, требуемые к защите: сходимость по шагу перебора, сравнение однослойной катушки с аналитической формулой и оценка погрешности индуктивности. Для короткой катушки формула длинного соленоида даёт только грубую оценку, поэтому дополнительно используется формула Уиллера.